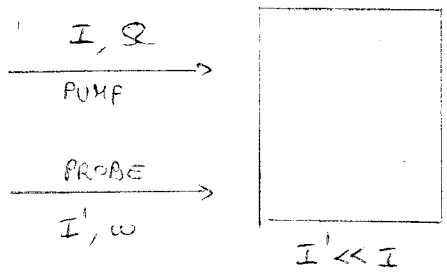
Sia $\sigma_{12}^{(omog)}(\omega-\omega_0')$ la cross-section (della transizione $1 \leftrightarrow 2$) di assorbimento (ad allargamento omogeneo) per gli atomi con frequenza di risonanza ω_0'.

Su tale sistema incidono le onde e.m. indicate in figura.



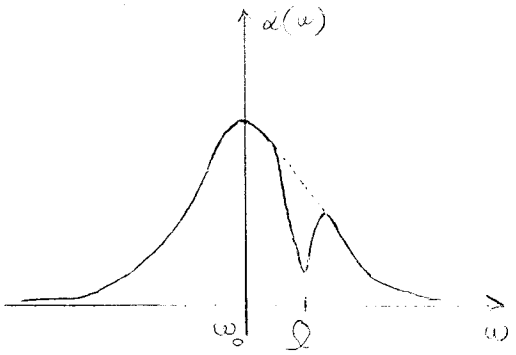
Il contributo $d\alpha(\omega)$ al coefficiente di assorbimento della onda di probe dovuto agli atomi della collezione aventi frequenza di risonanza nell'intervallo $(\omega_0'; \omega_0'+d\omega_0')$ vale:

$$d\alpha(\omega) = \left(dN_1(\omega_0') - dN_2(\omega_0')\right)\sigma_{12}^{(omog)}(\omega-\omega_0')$$

Ove $dN_1(\omega_0')$, $dN_2(\omega_0')$ sono le popolazioni degli atomi sui due livelli con frequenza di risonanza nell'intervallo $(\omega_0'; \omega_0'+d\omega_0')$. Il coefficiente di assorbimento totale è dato da

$$\alpha(\omega) = \int d\alpha(\omega) = \int \left(dN_1(\omega_0') - dN_2(\omega_0')\right)\sigma_{12}^{(omog)}(\omega-\omega_0')$$

Se $I \neq 0$, avremo che, per $\omega \neq \Omega$, il segnale (onda di probe) sarà assorbito da atomi che non "vedono" l'onda di pompa. Si andrà incontro a saturazione per $\omega \sim \Omega$.



Nel profilo di $\alpha(\omega)$ si forma una "buca" (il fenomeno è detto spectral hole burning). La buca è larga quanto la FWHM della Lorentziana.

- OTTICA ONDULATORIA ED OTTICA GEOMETRICA

1) Equazione di Helmholtz

Studiamo ora la propagazione della luce in un mezzo dielettrico non dispersivo, non omogeneo e magneticamente normale. Le equazioni di Maxwell in tale caso sono:

$$\operatorname{div}\vec{D} = 0 \qquad \operatorname{div}\vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad \operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

Per le onde monocromatiche (approssimazione possibile attraverso il Teorema di Fourier) si cerca una soluzione del tipo:

$$\vec{E} = \vec{\mathcal{E}}\, e^{i\omega t} + c.c. \; ; \quad \vec{B} = \vec{\mathcal{B}}\, e^{i\omega t} + c.c. \; ; \quad \vec{D} = \vec{\mathcal{D}}\, e^{i\omega t} + c.c.$$

Sostituendo tali equazioni nelle relazioni di Maxwell, si ha:

$$\operatorname{div} \vec{\mathcal{B}} = 0 \qquad \operatorname{div} \vec{\mathcal{D}} = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{\mathcal{B}} = i\omega\mu_0 \vec{\mathcal{D}} \qquad \operatorname{rot} \vec{\mathcal{E}} = -i\omega \vec{\mathcal{B}}$$

Ove vale la relazione $\vec{\mathcal{D}} = \varepsilon_0 \varepsilon_r(x,y,z)\vec{\mathcal{E}} = \varepsilon_0 n^2(x,y,z)\vec{\mathcal{E}}$, essendo $n(x,y,z)$ l'indice di rifrazione del dielettrico. Svolti gli opportuni conti, si ha:

$$\operatorname{grad}(\operatorname{div}\vec{\mathcal{E}}) - \nabla^2\vec{\mathcal{E}} = K_0^2\, n^2(x,y,z)\,\vec{\mathcal{E}} \qquad K_0 = \frac{\omega}{c_0}$$

Sapendo che $\operatorname{div}(f\vec{v}) = \vec{v}\cdot\operatorname{grad}(f) + f\cdot\operatorname{div}(\vec{v})$, otteniamo:

$$\operatorname{div}\vec{\mathcal{D}} = \operatorname{div}(n^2\vec{\mathcal{E}}) = \vec{\mathcal{E}}\cdot\operatorname{grad}(n^2) + n^2\cdot\operatorname{div}(\vec{\mathcal{E}}) = 0$$

Supponendo $n^2(x,y,z)$ come "invariante" rispetto a $\lambda_0 = \frac{2\pi}{\omega}c_0$, si può porre $\operatorname{div}\vec{\mathcal{E}} = 0$, pertanto

$$\nabla^2\vec{\mathcal{E}} + K_0\, n^2(x,y,z)\,\vec{\mathcal{E}} = 0$$

Tale equazione è detta Equazione di Helmholtz.

2) Limite dell'ottica geometrica iconale e principio di Fermat

Sia $\mathcal{E}$ una componente cartesiana (cioè $\mathcal{E}_x, \mathcal{E}_y$, o $\mathcal{E}_z$) di $\vec{\mathcal{E}}$. Cerchiamo una soluzione all'equazione di Helmholtz della forma

$$\mathcal{E}(x,y,z) = A(x,y,z)\, e^{\pm i K_0 L(x,y,z)}$$

Ove A ed L sono funzioni REALI di (x,y,z) da determinare. La funzione L è detta funzione iconale.
Calcoliamo ora il laplaciano di $\mathcal{E}$:

$$\nabla^2\mathcal{E} = \left(\nabla^2 A + iK_0 A\nabla^2 L \pm 2iK_0(\operatorname{grad} L)\cdot(\operatorname{grad} A) - K_0|\operatorname{grad} L|^2 A\right)e^{iK_0 L}$$

Posto tale laplaciano nell'equazione di Helmholtz, ed uguagliate le parti reale ed immaginaria dell'equazione così ottenuta, si ha

$$\begin{cases} \nabla^2 A - K_0^2 A \left(|\vec{\text{grad}}\, L|^2 - n^2 \right) = \emptyset \\ A \nabla^2 L \pm 2 (\vec{\text{grad}}\, L) \cdot (\vec{\text{grad}}\, A) = \emptyset \end{cases}$$

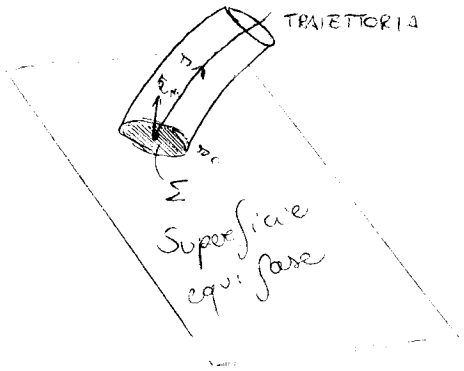
Il limite dell'ottica geometrica corrisponde ad avere:

$$\lambda_0 = \frac{2\pi}{K_0} \longrightarrow \emptyset \qquad (= \text{diffrazione trascurabile})$$

In tale limite, abbiamo che:

$$\begin{cases} |\vec{\text{grad}}\, L| = n \\ A \nabla^2 L \pm 2 (\vec{\text{grad}}\, L) \cdot (\vec{\text{grad}}\, A) = \emptyset \end{cases}$$

Ove l'equazione $|\vec{\text{grad}}\, L| = n$ è detta equazione dell'iconale e l'altra equazione è detta equazione di trasporto.
Le superfici $L(x,y,z) =$ costante vengono definite fronti equifase dell'onda, mentre le traiettorie localmente ortogonali alle superfici equifase (tali che $\hat{e}_n = \frac{\vec{\text{grad}}\, L}{|\vec{\text{grad}}\, L|}$) sono dette raggi luminosi.



Consideriamo una superficie equifase in cui la luce sia localizzata solo in un piccolo intorno (s_0 vedi la figura).
Detta s l'ascissa curvilinea del raggio luminoso, avremo che, poiché

$$\frac{\delta A}{\delta s} = \vec{\text{grad}}\, A \cdot \hat{e}_n = (\ldots) = (\vec{\text{grad}}\, A \cdot \vec{\text{grad}}\, L) \frac{1}{n}$$

Dall'equazione del trasporto risulterà che:

$$\frac{\delta A}{\delta s} = - \frac{\nabla^2 L}{2n} A$$

da cui $A(s) = A(s_0)\, e^{-\int_{s_0}^{s} \frac{\nabla^2 L}{2n} d\xi}$

La luce resta CONFINATA nel cilindroide, in quanto, se $A(s_0) = \emptyset$ (cioè se non ci troviamo in Σ), avremo che $A(s) = \emptyset$.

Esempi
1 - Onda piana
Consideriamola, per semplicità, nel vuoto ove vale che:

$|\vec{\nabla} L| = 1$ (equazione dell'iconale), ergo $|\vec{\text{grad}}\, L|^2 = 1$.
Se $L(x,y,z) = z$, le superfici equifasi sono $z = \text{cost}$, cioè dei piani perpendicolari all'asse z, ed i raggi luminosi risultano paralleli all'asse z. L'equazione del trasporto (posto $s = z$), dà luogo a:

$$A(z) = A(z_0)\, e^{\mp \int_{z_0}^{z} \frac{\nabla^2 L}{2m} d\xi} = A(z_0)$$

In quanto $\nabla^2 L = \frac{\delta^2}{\delta z^2} z = \emptyset$. La soluzione sarà quindi data da:

$$\mathcal{E} = A e^{\pm i K_0 z}$$

2 - Onde Sferiche

Un'altra soluzione è data ponendo $L(x,y,z) = r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$, che si dimostra avere $|\vec{\text{grad}}\, L|^2 = 1$. Le superfici equifase sono sfere concentriche di centro $x=y=z=\emptyset$. Le traiettorie (i raggi) sono i raggi delle sfere. Il laplaciano è dato da:

$$\nabla^2 L = \frac{1}{r^2} \frac{\delta}{\delta r}\left(r^2 \frac{\delta L}{\delta r}\right) = (\dots) = -2/r$$

Da cui:

$$A(r) = (\dots) = A(r_0) \cdot \frac{r_0}{r}$$

Che porta ad avere, poiché $I(r) \propto A^2(r)$, che $I(r) \propto \frac{A(r_0)}{r^2}$.

16/10/2008

Osservazioni:

1 - Derivazione dalle Equazioni di Maxwell

Se si applica il metodo dell'iconale alle equazioni di Maxwell per i campi monocromatici

$$\text{div}\, \vec{D} = \emptyset \qquad \text{div}\, \vec{B} = \emptyset$$
$$\text{rot}\, \vec{\mathcal{E}} = -\frac{\delta \vec{B}}{\delta t} \qquad \text{rot}\, \vec{B} = \mu_0 \frac{\delta \vec{D}}{\delta t}$$

Ponendo $\vec{\mathcal{E}}(x,y,z) = \vec{\mathcal{E}}_0(x,y,z)\, e^{\mp i K_0 L(x,y,z)}$ (lo stesso per $\vec{B}$ e $\vec{D}$), con $\mathcal{E}_0$, B_0, D_0 ed L reali. Posto, per il limite dell'ottica geometrica, $K_0 \to \infty$, si trova:

$$\begin{cases} (\vec{\text{grad}}\, L) \times (\vec{\mathcal{E}}_0) = \pm c_0 \vec{B}_0 \\ (\vec{\text{grad}}\, L) \times (\vec{B}_0) = \mp \frac{n^2}{c_0} \vec{\mathcal{E}}_0 \end{cases}$$

Da cui segue che $\vec{\mathcal{E}}_0$, $\vec{B}_0$ e $\vec{\text{grad}}\, L$ sono una terna ortogonale destrorsa. Ciò implica inoltre che $\vec{\mathcal{E}}_0$ e $\vec{B}_0$ sono perpendicolari alla direzione del raggio (abbiamo delle onde trasversali), e vale che $|\vec{\mathcal{E}}_0| = \frac{|\vec{B}_0|}{c_0} n$

2 - Onde stazionarie

Poiché $\{ \vec{\mathcal{E}}_0(x,y,z)\, e^{i\omega t - ik_0 L} + c.c. \}$ e $\{ \vec{\mathcal{E}}_0(x,y,z)\, e^{i\omega t + ik_0 L} + c.c. \}$ sono entrambe soluzioni dell'equazione delle onde, per linearità, anche la loro somma è una soluzione possibile del campo e.m., che corrisponde a:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = 2\vec{\mathcal{E}}_0(x,y,z)\, e^{i\omega t} \cos(k_0 L(x,y,z)) + c.c. =$$
$$= 4\vec{\mathcal{E}}_0(x,y,z) \cos(\omega t) \cos(k_0 L)$$

Nota. Un'onda stazionaria <u>non</u> trasporta energia di campo e.m.

Si osservi come il metodo dell'eikonale nel limite dell'ottica geometrica non preveda il fenomeno della diffrazione.

Procediamo ora nello studio del Principio di Fermat.
Si considerino due punti nello spazio P_1 e P_2. Il raggio γ seguito dal raggio luminoso che va da P_1 a P_2, è quello che, rispetto a tutte le altre traiettorie possibili α, rende minimo il funzionale (l'integrale), detto cammino ottico, così definito

$$\Sigma(\alpha) = \int_{P_1,\alpha}^{P_2} n\, ds \qquad s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(\tau)|\, d\tau$$

Ove s è l'ascissa curvilinea che descrive la curva α. Dovremo cercare $\Sigma(\gamma)$ tale che $\Sigma(\alpha) \geq \Sigma(\gamma)\ \forall \alpha$.

Nota: Dal punto di vista fisico, si ha $dt = n\frac{ds}{c_0}$, ove dt è il tempo impiegato dalla luce per percorrere il tratto infinitesimo ds della curva. Il tempo di percorrenza della luce sarà dato da:

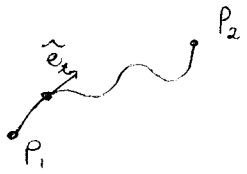
$$T = \frac{1}{c_0}\int_{P_1}^{P_2} n\, ds$$

Perciò, il percorso γ scelto dalla luce è quello

che rende minimo il tempo di volo.

Procediamo ~~ora~~ ora nella dimostrazione del Principio di Fermat.
Calcoliamo $|L(P_2) - L(P_1)|$, che risulta pari a:

$$|L(P_2) - L(P_1)| = \left| \int_{P_1,\alpha}^{P_2} \frac{\delta L}{\delta s}\, ds \right| \leq \int_{P_1,\alpha}^{P_2} \left| \frac{\delta L}{\delta s} \right| ds$$



Poiché $\frac{\delta L}{\delta s} = \vec{\text{grad}}\, L \cdot \hat{e}_t$, avremo

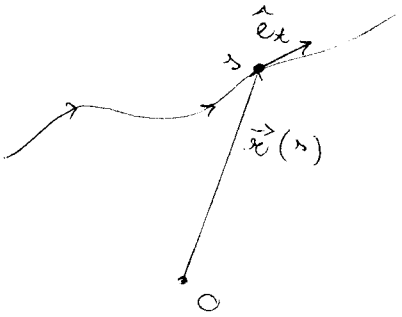
$$\int_{P_1,\alpha}^{P_2} \left| \frac{\delta L}{\delta s} \right| ds = \int_{P_1,\alpha}^{P_2} |\vec{\text{grad}}\, L \cdot \hat{e}_t|\, ds \leq \int_{P_1,\alpha}^{P_2} |\vec{\text{grad}}\, L|\, ds =$$

$$= \int_{P_1,\alpha}^{P_2} m\, ds = \Sigma(\alpha)$$

Per via delle maggiorazioni effettuate, osserviamo che l'integrale $\Sigma(\alpha)$ presenta un minimo. Osserviamo che, se $\alpha = \gamma$, si ha $\hat{e}_t = \frac{\vec{\text{grad}}\, L}{m}$, e $|L(P_2) - L(P_1)| = \int_{P_1,\gamma}^{P_2} m\, ds$, cioè γ è curva di minimo per $\Sigma_1(\alpha)$.

3) Equazione del Raggio. Ottica parassiale e matrice ABCD

Sia $\vec{r} = \vec{r}(s)$ l'equazione di un raggio luminoso γ, essendo s l'ascissa curvilinea di γ.



Il versore tangente $\hat{e}_t$ alla linea è

$$\hat{e}_t = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

Del resto, se γ è un raggio luminoso, $\hat{e}_t = \frac{\vec{\text{grad}}\, L}{m}$, per cui:

$$\vec{\text{grad}}\, L = m \frac{d\vec{r}}{ds}$$

Deriviamo ora ambo i membri rispetto ad s:

$$\frac{d}{ds}\left(m \frac{d\vec{r}}{ds} \right) = \frac{d}{ds}\left(\vec{\text{grad}}\, L \right) = \vec{\text{grad}}\left(\frac{\delta L}{\delta s} \right)$$

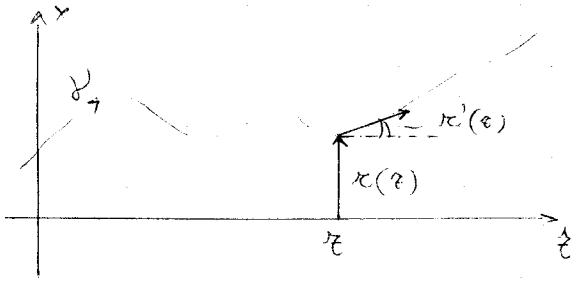
Ove l'ultima uguaglianza è possibile poiché si deriva rispetto alle medesime variabili.

Inoltre, potremo scrivere $\vec{\text{grad}}\left(\frac{\delta L}{\delta s}\right) = \vec{\text{grad}}\left(\vec{\text{grad}}\, L \cdot \hat{e}_t\right) = \vec{\text{grad}}\,(m)$

Cioè ricaviamo l'equazione del raggio, data da

$$\frac{d}{ds}\left(n\,\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \vec{grad}\,(n)$$

Supponiamo ora che i raggi luminosi si propaghino secondo traiettorie che poco si discostano da un asse z (detto asse ottico del sistema).



Consideriamo, per semplicità, i raggi nel piano $x-z$; ad ogni coordinata z, introduco i parametri del raggio

- $r(z)$ = distanza (col segno) del raggio γ dall'a.o. z;
- $r'(z)$ = angolo che il raggio forma con l'a.o. localmente.

Il raggio si dirà PARASSIALE se $|r(z)|$ risulta "piccolo", e $|r'(z)| \ll \pi/2$ (cioè $\sin(r'(z)) \sim tg(r'(z)) \sim r'(z)$).

Se $\vec{r}(s) = x(s)\,\hat{e}_x + z(s)\,\hat{e}_z$ è l'equazione vettoriale del raggio γ, essendo per parassialità $s \sim z$, si ha:

$$x(z) = r(z) \qquad e \qquad r'(z) \simeq \frac{dr}{dz}$$

L'equazione del raggio $\frac{d}{ds}\left(n\,\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \vec{grad}\,(n)$, proiettata sugli assi x e z dà:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{ds}\left(n\,\dfrac{dx}{ds}\right) = \dfrac{\delta n}{\delta x} \\[2ex] \dfrac{d}{ds}\left(n\,\dfrac{dz}{ds}\right) = \dfrac{\delta n}{\delta z} \end{cases}$$

Cioè, per parassialità ($s \sim z$), abbiamo:

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dz}\left(n\,r'(z)\right) = \dfrac{\delta n}{\delta r} \\[2ex] \dfrac{d}{dz}\left(n\right) = \dfrac{\delta n}{\delta z} \qquad \text{(identità)} \end{cases}$$

Il sistema equazioni differenziali che otterremo è dato da:

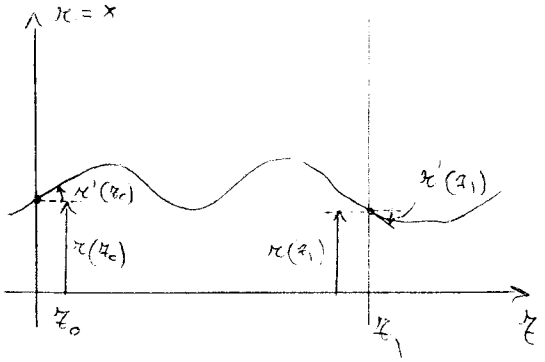
$$\begin{cases} \dfrac{dr(z)}{dz} = r'(z) \\[2ex] \dfrac{d}{dz}\left(n\,r'(z)\right) = \dfrac{\delta n}{\delta r} \end{cases}$$

Altrimenti scritto come:

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dz} = r'(z) \\ \dfrac{dr'}{dz} = -\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{dn}{dz}\right) r' + \dfrac{1}{n}\dfrac{\delta n}{\delta r} \end{cases}$$

Questo è un sistema di due equazioni differenziali lineare (pure di linearizzare $\frac{dn}{dz}$ e $\frac{1}{n}\frac{dn}{dr}$ nell'intorno di $r \sim \phi$) ed omogeneo, a coefficienti non costanti nelle funzioni incognite $r(z)$ e $r'(z)$.

La soluzione del sistema fra $z = z_0$ e $z = z_1$ è sempre esprimibile nella forma:



$$\begin{pmatrix} r(z_1) \\ r'(z_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r(z_0) \\ r'(z_0) \end{pmatrix}$$

Ove la matrice ABCD è detta matrice (dei raggi) di propagazione da $z = z_0$ a $z = z_1$.

22/10/2008

- OTTICA DIFFRATTIVA

Consideriamo, in approssimazione scalare, $E(x,y,z,t) = \tilde{E}(x,y,z)\, e^{i\omega t} + c.c.$
Ove $\tilde{E}$ rispetta l'equazione di Helmholtz.
Ricerchiamo una soluzione della forma

$$\tilde{E}(x,y,z) = u(x,y,z)\, e^{-ik_0 z}$$

L'ipotesi parassiale corrisponde ad assumere $u(z)$ lentamente variabile rispetto alla lunghezza d'onda. In termini matematici dobbiamo avere:

$$\left| \frac{1}{u}\frac{\delta u}{\delta z}\lambda_0 \right| \ll 1 \qquad e \qquad \left| \frac{1}{\frac{\delta u}{\delta z}} \frac{\delta^2 u}{\delta z^2}\lambda_0 \right| \ll 1$$

Essendo

$$\nabla^2 \tilde{E} = \left(\nabla_\perp^2 u + \frac{\delta^2 u}{\delta z^2} - 2ik_0 \frac{\delta u}{\delta z} - k_0^2 u \right) e^{-ik_0 z}$$

Ove si è definito $\nabla_\perp^2$ come laplaciano trasversale, dato da:

$$\nabla_\perp^2 = \frac{\delta^2}{\delta x^2} + \frac{\delta^2}{\delta y^2}$$

Nell'ipotesi di parassialità, ricordando che $\left|\frac{1}{\delta u/\delta z}\frac{\delta^2 u}{\delta z^2}\lambda_0\right| \ll 1$, avremo che $\frac{\delta^2 u}{\delta z^2} \ll \frac{1}{\lambda_0}\frac{\delta u}{\delta z} \propto K_0 \frac{\delta u}{\delta z}$, e perciò, tale termine potrà essere trascurato.

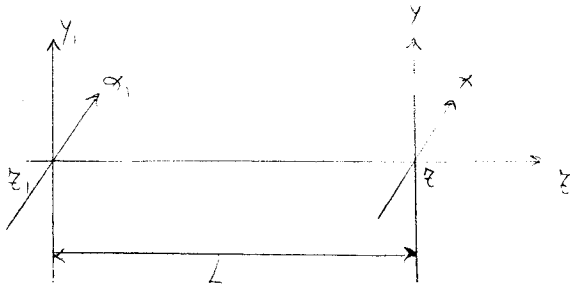
L'equazione d'onda per $u(x,y,z)$ sarà data da:

$$\nabla_\perp^2 u = 2iK_0 \frac{\delta u}{\delta z}$$

Nota. L'equazione si ottiene inserendo $\nabla^2 \tilde{E}$ nell'equazione di Helmholtz.

Tale equazione presenta soluzione data da:

$$u(x,y,z) = \frac{i}{\lambda L}\iint_\Sigma u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-ik\left(\frac{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2}{2L}\right)}\, dx_1 dy_1$$



Si può dimostrare che, se fra i due piani è presente un sistema ottico descritto dalla matrice ABCD (il sistema ottico deve essere parassiale), la propagazione risulta descritta dall'integrale di Kirchhoff-Fresnel generalizzato

$$u(x,y,z) = \frac{i}{\lambda_0 B}\iint_\Sigma u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-ik_0\left(\frac{A(x_1^2+y_1^2)+D(x^2+y^2)-2x_1x-2y_1y}{2B}\right)}\, dx_1 dy_1$$

Si osservi che ciò risulta valido in Approssimazione Parassiale. Si osservi inoltre che non è presente l'elemento C della matrice. Ciò accade poiché esso non è indipendente dagli altri tre (lo si può determinare sapendo che $\det M = \left(\frac{n_{out}}{n_{IN}}\right)$). La diffrazione è la proprietà di un fascio confinato di allargarsi asintoticamente (cioè per $z \to +\infty$).

Nota. L'equazione di Schrodinger per una particella libera è $i\hbar \frac{\delta \Psi}{\delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_\perp^2 \Psi$

L'equazione che abbiamo appena studiato è data da $2iK_0 \frac{\delta u^*}{\delta z} = -\nabla_\perp^2 u^*$

Cioè la propagazione spaziale di u^* è formalmente

simile all'evoluzione temporale della fdo di una particella libera. (= si delocalizza)

Esistono delle distribuzioni di campo che, nella propagazione, mantengono la loro forma funzionale.

- FASCI GAUSSIANI

1) Definizione di Fasci Gaussiani. Parametro complesso q e legge ABCD

Si definiscono Fasci Gaussiani (o meglio, di Gauss-Hermite) quelle distribuzioni di campo e.m. che si propagano in un sistema ottico parassiale mantenendosi funzionalmente invarianti.
Cominciamo a studiare il fascio Gaussiano fondamentale TEM_{00}.
Supponiamo che, per $z = z_1$ si abbia

$$u(x_1, y_1, z_1) = u_0 \, e^{-i \frac{k_0 (x_1^2 + y_1^2)}{2q_1}}$$

Ove q_1 è un parametro complesso con $Im(1/q_1) < 0$ (per garantire $\iint_\Sigma |u|^2 dx dy < +\infty$, cioè campo confinato che trasporta potenza finita).
Inserendo la distribuzione di campo nell'integrale di Fresnel generalizzato, si ha:

$$u(x, y, z) = \frac{u_0}{A + \frac{B}{q_1}} \, e^{-i \frac{k_0}{2q} (x^2 + y^2)}$$

Ove $q = \dfrac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}$ (detta anche legge ABCD).

Nota: Per valutare l'integrale, si ricorda che $\int_{\mathbb{R}} e^{-\alpha x^2 + 2\beta x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \, e^{\beta^2/\alpha}$ posto $Re(\alpha) > 0$.

In un sistema ottico parassiale, una distribuzione Gaussiana si propaga mantenendosi funzionalmente invariante, col parametro q che varia secondo la legge ABCD.

Studiamo ora il significato fisico del parametro complesso q di un fascio Gaussiano.
Introduciamo due quantità reali W ed R (hanno le dimensioni di una lunghezza), definite come

$$1/q = 1/R - i \frac{\lambda_0}{\pi W^2}$$

Ove $1/R > \phi$ e $\frac{\lambda_0}{\pi W^2} > \phi$.

Sostituendo tale valore in $u(x,y,z)$, abbiamo

$$u(x,y,z) = \frac{U_0}{A + B/q_1} e^{-i\frac{K_0}{2}(x^2+y^2)\left(1/R - i\frac{\lambda_0}{\pi W^2}\right)} =$$

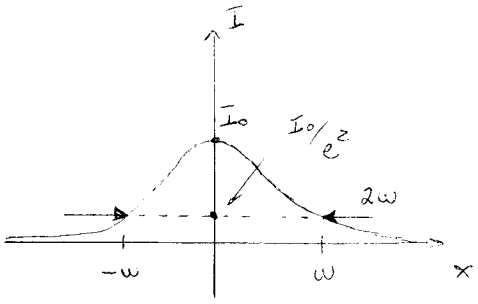
$$= \frac{U_0}{A + B/q_1} e^{-\frac{x^2+y^2}{W^2}} e^{-i\frac{K_0}{2R}(x^2+y^2)}$$

Ove ricordiamo che $K_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$. Si è quindi ottenuto che

$$\tilde{E}(x,y,z) \propto e^{-\frac{x^2+y^2}{W^2}} e^{-iK_0\frac{x^2+y^2}{2R}} e^{-iK_0 z}$$

Pertanto, avremo che l'intensità dell'onda e.m. sarà data da:

$$I \propto |\tilde{E}|^2 = |u|^2 \propto e^{-2\frac{x^2+y^2}{W^2}}$$



Definiamo W come lo spot-size del fascio Gaussiano, ed esso rappresenta la dimensione del fascio di luce.

I fronti equifase saranno descritti da:

$$\varphi(x,y,z) = -K_0\frac{x^2+y^2}{2R} - K_0 z = \text{cost}.$$

Ciò da $z = -\frac{x^2+y^2}{2R} + \text{cost}$, che descrive un paraboloide di rotazione con raggio di curvatura al vertice dato da R.

2) Fascio Gaussiano in propagazione libera

Sia $z_1 = \phi$; per cui, dal piano $z_1 = \phi$ al piano $z = z$ si ha $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z \\ \phi & 1 \end{pmatrix}$

Dalla legge ABCD, abbiamo $q = q_1 + z$.

Poniamo inoltre $q_1 = Re(q_1) + i z_R$, ove $z_R = Im(q_1) > \phi$

Pur di modificare il piano di ingresso z_1, si può assumere senza perdere in generalità, $Re(q_1) = \phi$. Dal punto di vista fisico, ciò significa che, per $z = z_1$, abbiamo $q_1 = i z_R$ puramente immaginario. Ciò equivale ad

avere $R \to +\infty$ (cioè il fronte di fase è PLANARE).
z_R viene definito come parametro di Rayleigh del fascio Gaussiano.
Se w_0 è la dimensione di macchia del fascio nel piano $z_1 = \phi$, si ha:

$$\frac{1}{q(0)} = -i\frac{\lambda_0}{\pi w_0^2} = \frac{1}{i z_R}$$

Essendo $q(z) = i z_R + z$, da cui $z_R = \dfrac{\pi w_0^2}{\lambda_0}$

24/10/2008

Calcoliamo ora la variazione di R e w nella propagazione.

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{z + i z_R} = (\dots) = \frac{z - i z_R}{z^2 + z_R^2} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda_0}{\pi w^2}$$

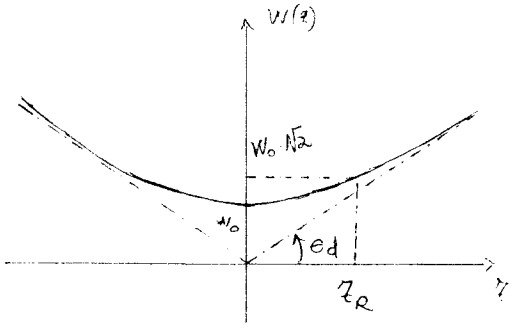
Eguagliamo parte reale ed immaginaria e risolviamo rispetto ad $R(z)$ e $w(z)$, ottenendo:

$$\begin{cases} R(z) = z\left(1 + \left(\dfrac{z_R}{z}\right)^2\right) \\ w(z) = \sqrt{\dfrac{\lambda_0 z_R}{\pi}} \cdot \sqrt{1 + \left(\dfrac{z}{z_R}\right)^2} = w_0 \sqrt{1 + \left(\dfrac{z}{z_R}\right)^2} \end{cases}$$

Ove si è ricordato che il parametro di Rayleigh è dato da $z_R = \dfrac{\pi w_0^2}{\lambda_0}$.

Le due equazioni descrivono la propagazione libera di R e w lungo l'asse z. Studiamo ora i grafici di tali grandezze.

Il grafico di $w(z)$ cresce presentando un asintoto dato da $w(z) \propto w_0 \dfrac{z}{z_R}$.
Il significato fisico del parametro di Rayleigh è il seguente:
Per $z = z_R$, si ha $w(\pm z_R) = w_0\sqrt{2}$.
z_R rappresenta la dimensione caratteristica di propagazione per la quale il fascio resta confinato.

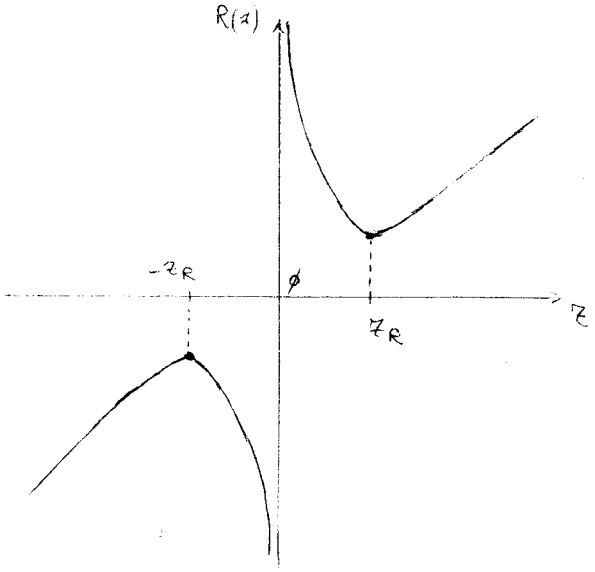


Un altro parametro importante è l'angolo di divergenza θ_d del fascio. Si ha che, per approssimazione parassiale,

$$\theta_d \cong \lim_{z \to +\infty} \frac{w(z)}{z} = \frac{w_0}{z_R} = \frac{\lambda_0}{\pi w_0}$$

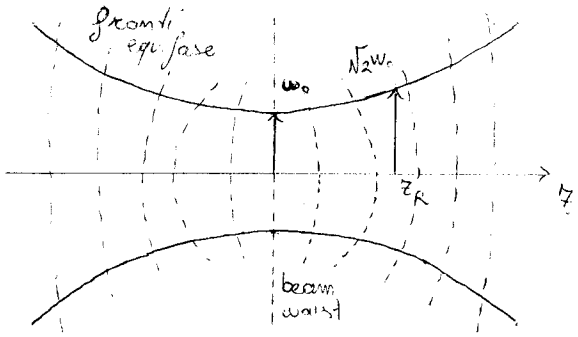
Cioè $\theta_d = \dfrac{\lambda_0}{\pi w_0}$, ove $w_0 = w(0)$.

Il punto $z = \phi$ viene chiamato punto di vita del fascio (anche detto beam waist).



Studiamo ora il grafico di $R(z)$.
La massima curvatura del piano equifase si ha per $z = z_R$.
Si osservi come i piani equifase tendano a divenire planari per $z \to \infty$.

A volte, si fa uso della seguente rappresentazione grafica del fascio Gaussiano.



L'espressione generale che fornisce l'evoluzione della ampiezza $u(x,y,z)$ per il fascio Gaussiano in propagazione libera è data da:

$$u(x,y,z) = \frac{U_0}{A + \frac{B}{q_1}} \, e^{-\frac{k_0}{2q}(x^2+y^2)}$$

Sapendo che $q(z) = z + iz_R$, $A = 1$, $B = z$, e, tenendo conto che $\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda_0}{\pi w^2}$, si ha

$$u(x,y,z) = \frac{U_0}{1 - i\frac{z}{z_R}} \, e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} \cdot e^{-i\frac{k_0}{2R(z)}(x^2+y^2)}$$

Ricordando che $a + ib = \sqrt{(a^2+b^2)}\, e^{i \operatorname{arctg}(b/a)}$, si ha che

$$\frac{1}{1 - i\, z/z_R} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{z}{z_R}\right)^2}\, e^{-i \operatorname{arctg}(z/z_R)}} = \frac{w_0}{w(z)} \, e^{i \operatorname{arctg}(z/z_R)}$$

Da cui si ricava:

$$u(x,y,z) = U_0 \frac{w_0}{w(z)} \, e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} \, e^{-i\frac{k_0}{2R(z)}(x^2+y^2)} \, e^{i \operatorname{arctg}(z/z_R)}$$

Da tale formulazione possiamo ricavare il campo elettrico.

dato da: $E(x,y,z,t) = u(x,y,z)\, e^{i(\omega t - kz)} + c.c.$

Assumendo, per semplicità, $u_0 \in \mathbb{R}$, otteniamo:

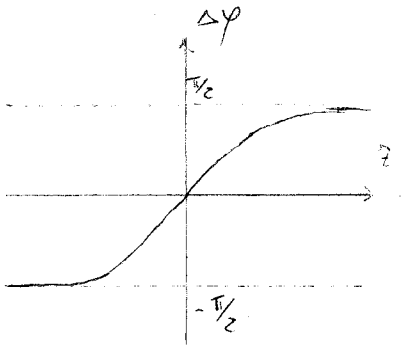
$$E(x,y,z,t) = 2 u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} \cos\left(\omega t - k_0 z - \frac{k_0}{2R(z)}(x^2+y^2) + \operatorname{arctg}(z/z_R)\right)$$

Osservazioni:

1 - Fase di Guoy

Si noti che, rispetto ad un'onda piana, il fascio Gaussiano ha un termine addizionale di fase longitudinale, detto fase di Guoy, dato da:

$$\Delta\varphi = \operatorname{arctg}(z/z_R)$$



Il passaggio dal Beam Waist porta ad un salto di fase di π.

2 - Relazione fra potenza ed intensità di picco per un fascio Gaussiano

Calcolando l'intensità, otteniamo:

$$I(x,y,z) = I_0 \left|\frac{w_0}{w(z)}\right|^2 e^{-2\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}}$$

Ove $I_0 = I(0;0;0)$ è detto intensità di picco del fascio.

Calcoliamo a questo punto la potenza trasportata dal fascio, notando che, poiché non vi è né crescione né assorbimento di energia, tale valore dovrà essere indipendente da z.

Si ha:

$$P = \iint_{-\infty}^{+\infty} I\, dx\, dy = I_0 \frac{w_0^2}{w(z)^2} \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}}\, dx\, dy$$

L'integrale è separabile. Ricordando che $\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$, otteniamo che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\frac{x^2}{w^2}} dx = w\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Quindi, $P = I_0 \frac{w_0^2}{w^2(z)} \cdot \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}\, w(z)\right)^2 = \frac{\pi}{2} w_0^2 I_0$

Più in generale, se $\tilde{I} = \tilde{I}(z) = I(0;0;z)$, si dimostra che

$$P = \frac{\pi}{2} w^2(z)\, \tilde{I}(z)$$

Nota: Si osservi che, ovviamente, vale la relazione

$$\tilde{I}(z) = I_0 \frac{w_0^2}{w(z)^2}.$$

3) Modi di Gauss-Hermite (cenni)

I fasci di Gauss-Hermite sono distribuzioni di campo e.m. che si propagano in un sistema ottico parassiale rimanendo invariante in forma funzionale. Più precisamente, se, per $z = z_1$, si ha:

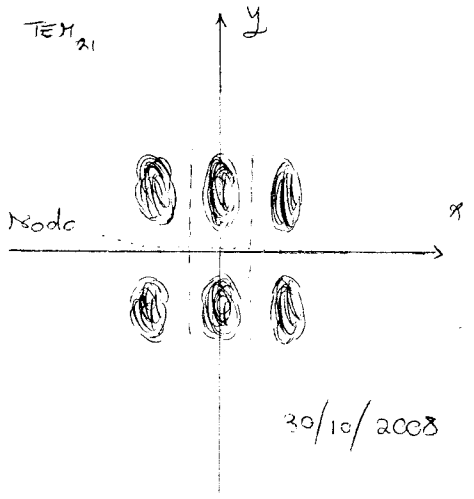
$$u(x, y, z_1) = u_0 \, H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w_1}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w_1}\right) e^{-i\frac{k_0}{2q_1}(x^2+y^2)}$$

Ove $w_1 = w(z_1)$. Inserendo tale distribuzione nell'integrale di Huygens-Fresnel generalizzato, si trova in uscita, che:

$$u(x,y,z) = \frac{u_0}{\left(A + \left(\frac{B}{q_1}\right)\right)^{1+l+m}} H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w(z)}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w(z)}\right) e^{-i\frac{k_0}{2q}(x^2+y^2)}$$

Ove $q = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}$. Il polinomio $H_l(\xi)$ è un polinomio di grado l, a parità definita (pari per l pari e dispari per l dispari), e presenta l modi (o zeri reali).
Tali modi di Gauss-Hermite si indicano come modi TEM_{lm} (ove TEM è l'acronimo di Transverse Electric and Magnetic).

In generale, il modo TEM_{lm} presenta un totale di $(l+1)\cdot(m+1)$ lobi, disposti nel seguente modo:
- $(l+1)$ in orizzontale;
- $(m+1)$ in verticale.



- RISONATORI OTTICI

1) Introduzione

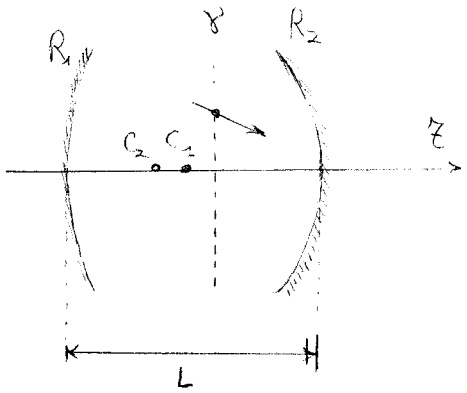
30/10/2008

Si veda l'esercitazione del 23/10/2008.

2) Teoria Geometrica del risonatore. stabilità

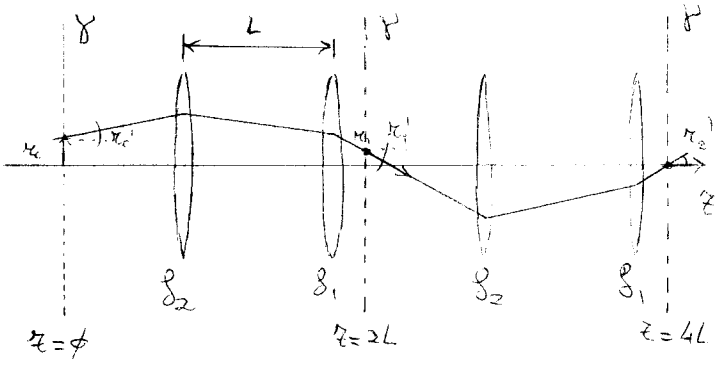
Consideriamo un risonatore ottico costituito da due specchi riflettenti sferici terminali, con raggio di curvatura R_1 ed R_2, e posti a distanza L. All'interno di tale risonatore vi sia il vuoto o un sistema ottico (parassiale).
L'asse ottico z del risonatore è, per definizione, la retta che congiunge i centri di curvatura dei due specchi.
Fissiamo ora un piano γ perpendicolare all'asse ottico

ed interno al risonatore.



Consideriamo un raggio luminoso, avente in γ parametri parassiali $(r_0; r_0')$ che si propaga avanti ed indietro fra i due specchi.

Siano $(r_1; r_1'); (r_2; r_2'); \dots; (r_m; r_m')$ i parametri parassiali del raggio al piano γ quando esso ha percorso 1, 2, 3, ..., m round trips. Si può visualizzare in maniera equivalente la propagazione del raggio luminoso intrappolato fra i due specchi del risonatore considerando la lens guide equivalente ottenuta attraverso l'unfolding del risonatore.



Nel costruire la lens guide equivalente al risonatore ottico, abbiamo sostituito agli specchi terminali di raggio di curvatura R_1 ed R_2, due lenti sottili di focale $f_1 = R_1/2$ e $f_2 = R_2/2$.

Nota: La matrice ABCD di uno specchio sferico di raggio R è $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{pmatrix}$

Diremo, per definizione, che il risonatore è stabile secondo l'ottica Geometrica se, per $m \to +\infty$, si hanno r_m ed r_m' NON divergenti, cioè se il raggio (qualunque siano r_0, r_0') resta intrappolato nel risonatore ad ogni round-trip.

Detta ABCD la matrice di round-trip del risonatore rispetto al piano γ, (definita con riferimento alla lens guide come la matrice a raggi di propagazione fra γ $(z=\phi)$ e γ' $(z=2L)$) condizione necessaria e sufficiente affinché il risonatore sia stabile è che

$$\left| \frac{A+D}{2} \right| \leq 1$$

cioè che il modulo della semitraccia sia minore di 1.

Dimostrazione:

Per definizione di matrice di round-trip, abbiamo:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_0' \end{pmatrix}$$

Analogamente, al secondo round-trip, avremo:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_0' \end{pmatrix}$$

Per ricorsione, all' n-esimo round trip, avremo

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_0' \end{pmatrix}$$

Calcoliamo ora la potenza n-esima della matrice sfruttando le proprietà degli autovalori.

Definita $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ e detta T e $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ le matrici degli autovettori e degli autovalori di M, vale la seguente relazione:

$$M = T \Lambda T^{-1}$$

Osserviamo che:

$$M^2 = M \cdot M = T \Lambda \underbrace{T^{-1} T}_{I} \Lambda T^{-1} = T \Lambda^2 T^{-1}$$

Per ricorsione, vale quindi che:

$$M^n = T \Lambda^n T^{-1}$$

Ove $\Lambda^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix}$.

Pertanto, avremo che $\begin{pmatrix} x_n \\ x_n' \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} T^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_0' \end{pmatrix}$

Per $n \to +\infty$ si ha che x_n, x_n' non divergono se e solo se $|\lambda_{1,2}| \leq 1$.

Calcoliamo ora gli autovalori λ_1, λ_2. Introdotto l' angolo complesso θ tale che $\cos\theta = \frac{A+D}{2}$ e tenuto conto che $\det M = AD - BC = 1$, si ha, calcolando gli autovalori ($\det(M - \lambda I) = \emptyset$), che:

$$\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = \phi$$

Le radici dell'equazione sono date da:

$$\lambda_{1,2} = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}$$

Vi sono due situazioni:

- Se $\left|\frac{A+D}{2}\right| \leq 1$, allora $\theta \in \mathbb{R}$ e si ha $|\lambda_{1,2}| = 1$
- Se $\left|\frac{A+D}{2}\right| > 1$, allora $\theta = i\varphi$, $\varphi \in \mathbb{R}$ e si ha $\begin{cases} |\lambda_1| = e^{-\varphi} \\ |\lambda_2| = e^{\varphi} \end{cases}$

Chiaramente, $\forall \varphi \in \mathbb{R}$ o λ_1 o λ_2 avranno modulo maggiore di 1.
Quindi, si deve avere

$$\left|\frac{A+D}{2}\right| \leq 1$$

CVD

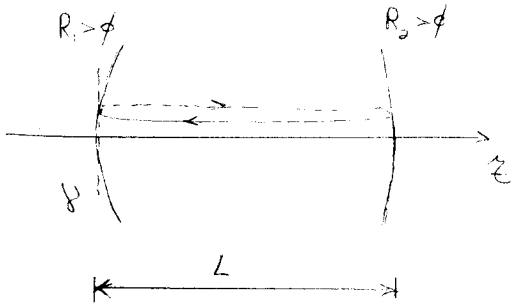
Nota: Se $|\cos(\theta)| > 1$, allora si ha $\theta = i\varphi$, $\varphi \in \mathbb{R}$. Cioè:

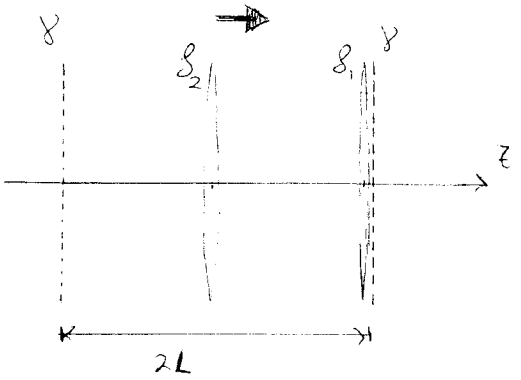
$$\cos\theta = \cos i\varphi = \frac{1}{2}\left(e^{i(i\varphi)} + e^{-i(i\varphi)}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{\varphi} + e^{-\varphi}\right) = \cosh\varphi$$

E si risolverà $\cosh\varphi = \pm|\cos\theta|$

- Caso notevole

Consideriamo un risonatore a 2 specchi sferici. Scegliamo per comodità γ in corrispondenza di $z = 0^+$ (cioè lo specchio terminale di sinistra). In figura osserviamo sia il sistema ottico che la lens guide.





Si ha che

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R_1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R_2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Che presenta semitraccia data da

$$\frac{A+D}{2} = 1 - \frac{2L}{R_1} - \frac{2L}{R_2} + \frac{2L^2}{R_1 R_2} = 2\left(1 - \frac{L}{R_1}\right)\left(1 - \frac{L}{R_2}\right) - 1$$

Nota. Bene: Il raggio di uno specchio sferico è da considerarsi POSITIVO se il raggio luminoso proviene dalla direzione in cui

si colloca il centro dello specchio.

Introdotti i cosiddetti parametri g_1 e g_2 del risonatore così definiti:

$$g_1 \equiv 1 - \frac{L}{R_1} \qquad g_2 \equiv 1 - \frac{L}{R_2}$$

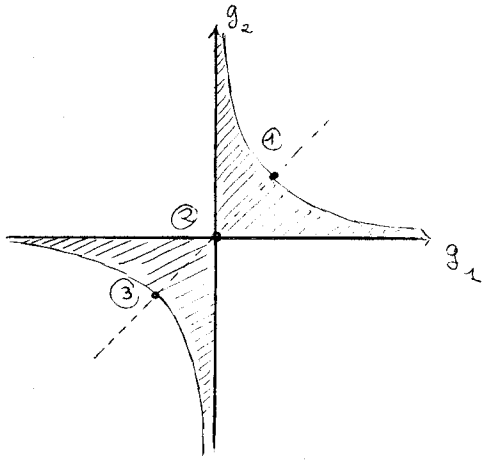
Si ha: $\frac{A+D}{2} = 2g_1g_2 - 1$

La condizione di stabilità sarà quindi data da

$$-1 \leq 2g_1g_2 - 1 \leq 1$$

Anche scritta come $0 \leq g_1g_2 \leq 1$, nota come condizione di stabilità per un risonatore a 2 specchi sferici senza alcun sistema ottico al suo interno.

Studiamo ora il grafico di (g_1, g_2) detto grafico di stabilità.

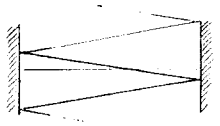


Osserviamo che, se $g_1 = g_2$, abbiamo $R_1 = R_2 = R$ ed il risonatore è detto simmetrico.

Fra i risonatori simmetrici esistono tre stadi limite, indicati in figura:

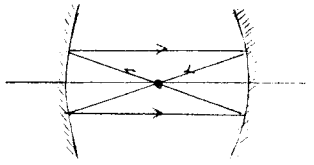
1) Risonatore PIANO - PIANO

Si ha $g_1 = g_2 = 1$, che porta a $R \to +\infty$



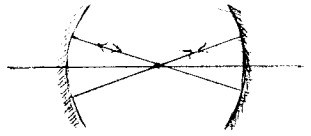
2) Risonatore CONFOCALE

Si ha $g_1 = g_2 = 0$, cioè $L = R$. I due specchi avranno il fuoco comune



3) Risonatore CONCENTRICO

Si ha $g_1 = g_2 = -1$, cioè $L = 2R$. I due specchi presentano il centro comune



3) Teoria elettromagnetica dei risonatori

(3.1) Introduzione

Dato un risonatore ottico APERTO, definiamo MODI (o meglio, quasi-modi) del risonatore le distribuzioni di campo e.m. della forma

$$E(x,y,z,t) = U(x,y,z)\, e^{i\omega t - t/2\tau_c} + c.c.$$

Tali da soddisfare le condizioni al bordo imposte dagli specchi del risonatore. τ_c è definito come tempo di vita del modo, ω è detta frequenza di risonanza del modo, e $U(x,y,z) \in \mathbb{C}$ è il profilo spaziale del modo.
Se il risonatore fosse chiuso (e non vi fossero perdite di radiazione e m.), si avrebbe $\tau_c \to +\infty$.
Nei risonatori laser, $\tau_c < +\infty$ a causa di

- Perdite diffrattive (la cavità è APERTA);
- Perdite di accoppiamento (specchio di uscita a riflettività $\rho < 1$);
- Perdite di scattering/assorbimento.

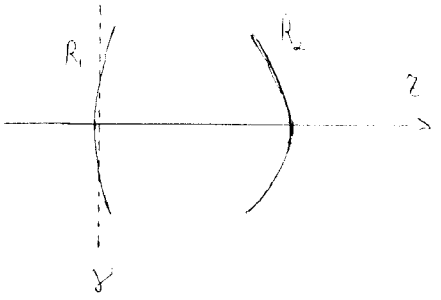
In generale, le frequenze di risonanza ω ed i rispettivi modi $U(x,y,z)$ dipendono da 3 indici interi n, m, l. Il primo di essi, detto indice longitudinale n definisce la dipendenza di U lungo l'asse ottico z del risonatore (n determina il numero di modi dell'onda stazionaria nell'esempio di due specchi piani metallici.
Gli altri due termini, detti indici di modo trasversale m, l definiscono la dipendenza di U dalle coordinate trasversali x e y.
Cioè, abbiamo:

$$\omega = \omega_{n,l,m} \qquad U = U_{n,m,l}(x,y,z)$$

Nota: Si anticipa già che m ed l saranno gli ordini dei Polinomi di Hermite del fascio $TEM_{l,m}$.

(3.2) Calcolo dei modi nel risonatore senza perdite ($\tau_c \to +\infty$)

Si consideri un risonatore a cavità lineare con due specchi terminali sferici (si veda la figura). Supponiamo di trascurare tutte le perdite (incluse le perdite per diffrazione).



Eseguiamo l'analisi del risonatore, e adottiamo la seguente notazione:

$$E(x,y,z,t) = \tilde{E}(x,y,z)\, e^{i\omega t} + c.c. = U(x,y,z)\, e^{i(\omega t - kz)} + c.c.$$

Ove $E(x,y,z,t)$ è l'espressione del campo elettrico "equivalente" del

modo che si propaga, come onda viaggiante, nella lens guide.
Se ABCD è la matrice di round-trip, e se $u(x,y,0)$ è la distribuzione di campo in $z=0$, per l'integrale di Huygens-Fresnel generalizzato, vale

$$u(x,y,2L) = \frac{i}{\lambda B} \iint_{\Sigma} u(x_1,y_1,0)\, e^{-i\frac{k_0}{2B}\left(A(x_1^2+y_1^2)+D(x^2+y^2)-2x_1x-2y_1y\right)} dx_1 dy_1$$

Altrimenti scritta come, posto

$$K(x,x_1,y,y_1) = \frac{i}{\lambda B}\, e^{-i\frac{k_0}{2B}\left(A(x_1^2+y_1^2)+D(x^2+y^2)-2x_1x-2y_1y\right)}$$

$$u(x,y,2L) = \iint_{\Sigma} u(x_1,y_1,0)\, K(x,x_1,y,y_1)\, dx_1 dy_1$$

Ove $K(x,x_1,y,y_1)$ prende il nome di Kernel (o nucleo) della trasformazione integrale.
In maniera sintetica, definito l'operatore di Huygens-Fresnel

$$\hat{K} f = \iint_{\Sigma} f \cdot K\, dx_1 dy_1$$

Potremo scrivere

$$u(x,y,2L) = \hat{K}\, u(x,y,0)$$

Pertanto, avremo che

$$\tilde{E}(x,y,2L) = e^{-2ikL}\, \hat{K}\, u(x,y,0) = \left(\hat{K}\, \tilde{E}(x,y,0)\right) e^{-2ikL}$$

Poiché il piano $\gamma(z)$ è sempre lo stesso nel sistema ottico dovrà essere soddisfatta la condizione di autoconsistenza

$$E(x,y,2L,t) = E(x,y,0,t) \quad \forall t$$

Cioè dovrà valere che $\tilde{E}(x,y,2L) = \tilde{E}(x,y,0)$
Tenendo conto che $\tilde{E}(x,y,2L) = \frac{1}{\delta}\hat{K}\,\tilde{E}(x,y,0)$, ove si è definito $1/\delta = e^{-2ikL}$, si ha che la condizione di autoconsistenza diviene

$$\hat{K}\,\tilde{E}(x,y,0) = \delta\,\tilde{E}(x,y,0)$$

Tale equazione agli autovalori indica come $\tilde{E}(x,y,0)$ sia autofunzione dell'operatore $\hat{K}$, con corrispondente autovalore δ.

4/11/2008

Se trascuriamo eventuali perdite del ~~[illegible]~~ risonatore (incluse le perdite per diffrazione) si ha che $\hat{K}$ è l'operatore di Huygens Fresnel generalizzato. Nel caso di perdite, l'operatore $\hat{K}$ dovrà essere opportunamente corretto.

In assenza di perdite, se $\tilde{E}$ è autofunzione dell'operatore $\hat{K}$, essa deve necessariamente essere scelta fra i fasci di Gauss-Hermite che sappiamo essere ~~funzioni~~ ~~invarianti~~ funzionalmente invarianti applicando ad essi l'operatore $\hat{K}$.

Se $\tilde{E}(x,y,0) = (u_0) H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w_0}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w_0}\right) e^{-ik\frac{(x^2+y^2)}{2q_0}}$ si ha:

$$\hat{K}\tilde{E}(x,y,0) = \frac{\lambda(u_0)}{\left(A+\frac{B}{q_0}\right)^{1+l+m}} H_l\left(\frac{\sqrt{2}x}{w}\right) H_m\left(\frac{\sqrt{2}y}{w}\right) e^{-ik\frac{x^2+y^2}{2q}}$$

Ove $q = \frac{Aq_0+B}{Cq_0+D}$ per la legge ABCD.

La condizione $\hat{K}\tilde{E}(x,y,0) = \lambda\tilde{E}(x,y,0)$ è soddisfatta se e solo se:

$$\begin{cases} q = q_0 \\ \lambda = e^{2ikl} = \dfrac{1}{\left(A+\frac{B}{q_0}\right)^{1+l+m}} \end{cases}$$

Studiamo ora in dettaglio le due equazioni così ottenute.

- $q = q_0$

Dovremo avere, per la legge ABCD, che $\frac{Aq_0+B}{Cq_0+D} = q_0$

Svolti i conti, ricaveremo le seguenti soluzioni per $1/q_0$.

$$1/q_0 = \left(\frac{D-A}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{A-D}{2}\right)^2 + BC}\right)\frac{1}{B}$$

Sapendo che $\frac{A+D}{2} = \cos\theta$ e che $AD-BC = 1$ potremo scrivere

$$1/q_0 = \frac{1}{B}\left(\frac{D-A}{2} \pm i\sin\theta\right)$$

Osserviamo che, se θ è puramente immaginario $\left(\left|\frac{A+D}{2}\right| > 1\right)$, avremo che $1/q_0$ è dato da un numero sempre reale. La soluzione non risulta accettabile perché $\tilde{E}(x,y,0)$ NON è spazialmente confinata, cioè non esiste una configurazione di campo e.m. confinato dal risonatore.

Se, invece, $\left|\frac{A+D}{2}\right| < 1$, avremo θ reale, ed una delle due soluzioni per $1/q_0$ sarà accettabile (quella tale da avere $\mathrm{Im}(1/q_0) < 0$)

Osserviamo cioè che ESISTE una ed un'unica autofunzione dell'operatore $\hat{K}$ spazialmente confinata.

Nota: Un risonatore stabile (instabile) secondo l'ottica geometrica ammette (non ammette) modi TEM di Gauss-Hermite spazialmente confinati.

- $$e^{2iKL} = \frac{1}{\left(A + \frac{B}{q_0}\right)^{1+l+m}}$$

la seconda equazione determina le frequenze di risonanza ω dei modi del risonatore.

Sapendo che:

$$A + \frac{B}{q_0} = A + \frac{A-D}{2} \pm i \sin\theta = \frac{A+D}{2} \pm i \sin\theta =$$
$$= \cos\theta \pm i \sin\theta = e^{\pm i\theta}$$

Ricaviamo $e^{2iKL} = e^{\mp i\theta(1+l+m)}$

Da cui $2KL = \mp \theta(1+l+m) + 2n\pi \qquad n \in \mathbb{N}$

Cioè $K = \frac{1}{2L}\left(2n\pi \mp \theta(1+l+m)\right)$

Le frequenze di risonanza $\nu_{n,l,m}$ sono date da

$$\nu_{n,l,m} = \frac{c}{2L}\left(n \mp \frac{1}{2\pi}\arccos\left(\frac{A+D}{2}\right)(1+l+m)\right)$$

Detta anche formula delle frequenze di risonanza dei modi $TEM_{n,l,m}$.

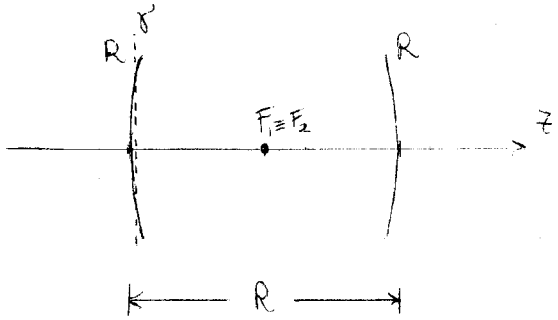
Definiamo l, m come indici di modo trasversale (essi determinano l'ordine dei polinomi di Hermite). Infine, definiamo n come l'indice di modo longitudinale (nel caso di risonatore a cavità lineare, esso determina il numero di modi dell'onda stazionaria).

Nota: Si osservi che, nel problema reale (risonatore di Fabry Perot) il campo reale è dato dall'interferenza di onde contropropaganti.

Esempio: Risonatore confocale simmetrico

Sia dato un risonatore confocale (cioè al limite di stabilità) come in figura.

La matrice di Round Trip è data da: $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = -\underline{\underline{I}}$



Osserviamo che la condizione di autocon-sistenza del risonatore confocale è data da:

$$q_0 = q = \frac{Aq_0 + B}{Cq_0 + D} = q_0 \qquad \text{(identità)}$$

L'equazione risulta essere sempre soddisfatta, cioè il risonatore confocale confina tutti i fasci al suo interno.
Le frequenze di risonanza sono date da:

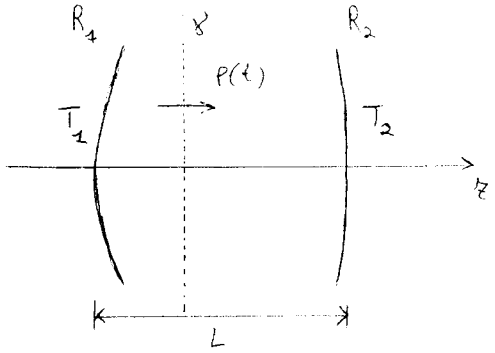
$$\frac{A+D}{2} = -1 \implies \theta = \pi$$

Ciò porta ad avere $\nu_{m,l,n} = \frac{c}{4L}(2n + m + l + 1) \qquad m, n, l \in \mathbb{N}$
Osserviamo che sono presenti dei modi degeneri in frequenza. Infatti, se fisso un valore ν_{m_0, l_0, n_0} di frequenza, si osserva che, variando opportunamente m, l, n otterremo più modi con la stessa frequenza.

6/11/2008

(3.3) Perdite nei Risonatori Ottici

Come studiato in precedenza, osserviamo la presenza di tre tipologie di perdite nel risonatore.



- Perdite per diffrazione;
- Perdite per accoppiamento;
- Perdite per scattering / assorbimento.

La presenza di perdite nel risonatore porterà al dover sostituire ai modi $E(x,y,z,t) = U(x,y,z)\, e^{i\omega t} + c.c.$ dei quasi-modi, descritti da:

$$E(x,y,z,t) = U(x,y,z)\, e^{i\omega t - t/2\tau_c} + c.c. \qquad (t \geq 0)$$

Ove τ_c è detto tempo di vita dei fotoni del modo (quasi-modo) in cavità. Per determinare τ_c, consideriamo un piano di riferimento γ e indichiamo con $P(t)$ la potenza dell'onda e.m. viaggiante (da sinistra verso destra) che attraversa γ

Sia $T_R \equiv \frac{2L_e}{c_0}$ il tempo di transito della luce nel risonatore, ove L_e è la lunghezza ottica (o cammino ottico) di singolo passaggio del risonatore.
Detti $T_{1(2)}$ la trasmissione (in potenza) dello specchio 1 (2) e L_i il coefficiente che identifica le perdite interne di singolo passaggio (incluse le perdite diffrattive, di scattering, etc..) si avrà che

$$P(t+T_R) = (1-T_1)(1-T_2)(1-L_i)^{2} P(t)$$

(2 passaggi)

Introduciamo ora le Perdite logaritmiche, date da:

$$\begin{cases} \gamma_1 \equiv -\ln(1-T_1) \\ \gamma_2 \equiv -\ln(1-T_2) \\ \gamma_i \equiv -\ln(1-L_i) \end{cases}$$

Definito $\gamma \equiv \frac{1}{2}(\gamma_1+\gamma_2)+\gamma_i$, otteniamo la seguente equazione alle differenze finite:

$$P(t+T_R) = P(t)\, e^{-2\gamma}$$

La soluzione di tale equazione sarà della forma $P(t) = P(0)\, e^{-t/\tau_c}$ ove τ_c è da determinare. Avremo quindi, svolti gli opportuni conti, che:

$$\tau_c = \frac{T_R}{2\gamma} = \frac{L_e}{c_0 \gamma}$$

Si noti che, considerando un punto all'interno del risonatore, il campo elettrico decade nel tempo secondo la seguente legge

$$E(t) = E_0\, e^{i\omega t - t/2\tau_c} + c.c. \qquad (t \geq 0)$$

La Trasformata di Fourier di tale campo è data da

$$S(\Omega) = \left| \int_0^{+\infty} E_0\, e^{i\omega t - t/2\tau_c}\, e^{-i\Omega t}\, dt \right|^2 =$$

$$= |E_0|^2 \left| \left[\frac{e^{i(\omega-\Omega) - \frac{t}{2\tau_c}}}{i(\omega-\Omega) - \frac{1}{2\tau_c}} \right]_0^{+\infty} \right|^2 =$$

$$= |E_0|^2 \frac{1}{(\omega-\Omega)^2 + (1/2\tau_c)^2} \qquad \text{(funzione Lorentziana)}$$

Nota: Calcoliamo lo spettro in potenza, cioè il modulo quadrato della trasformata di Fourier. Nella trasformata escludiamo inoltre tempi e frequenze negative.

Osserviamo che il quasi-modo presenta un allargamento di riga di FWHM data da $\Delta\omega_L = 1/\tau_c$. In generale, il valore di τ_c dipende dal modo che si sta considerando.

Definiamo fattore di qualità Q della cavità il seguente valore:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia nel risonatore}}{\text{energia persa in un ciclo ottico}}$$

Definito $\phi(t)$ come il numero di fotoni del modo della cavità al tempo t, avremo:

$$\phi(t) = \phi(0)\, e^{-t/\tau_c}$$

Per cui, si avrà che:

$$Q = 2\pi \frac{h\nu\, \phi(t)}{\left|\frac{d\phi}{dt}\right| h\nu \cdot 1/\nu}$$

Ove $\left|\frac{d\phi}{dt}\right|$ rappresenta il numero di fotoni persi per unità di tempo e $1/\nu$ rappresenta il periodo dell'onda (detto anche ciclo ottico).

Svolti gli opportuni conti, è semplice osservare che

$$Q = 2\pi \nu \tau_c = \frac{\nu}{\Delta\nu_L}$$

Ove $\Delta\nu_L$ è l'allargamento di riga $\left(\frac{\Delta\omega_L}{2\pi}\right)$.

Esempio:

Si considera un laser He-Ne ($\lambda = 630$ nm) dotato delle seguenti caratteristiche: $T_1 = T_2 = 0{,}02$, $L_i = \phi$, $L = L_e = 0{,}9$ m

Senza l'elemento attivo, si avrà che

$$\tau_c \simeq \frac{L_e}{c_0 \gamma} = (\ldots) = 3 \text{ ns}$$

Il fattore di qualità sarà dato da:

$$Q = 2\pi \nu \tau_c = 4{,}7 \cdot 10^8$$

Osserviamo che l'allargamento di riga è molto piccolo.